Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №7

По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Тема: «Настройка статической маршрутизации на устройствах Cisco»

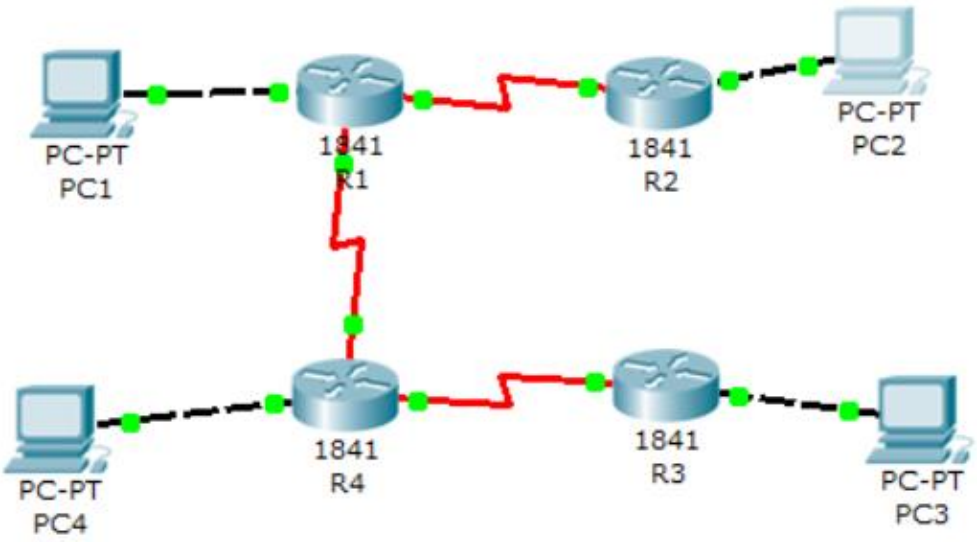
Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Янчук А.Ю.
Проверил:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: Используя статическую маршрутизацию, обеспечить взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.

Ход работы

Вариант 6(24)



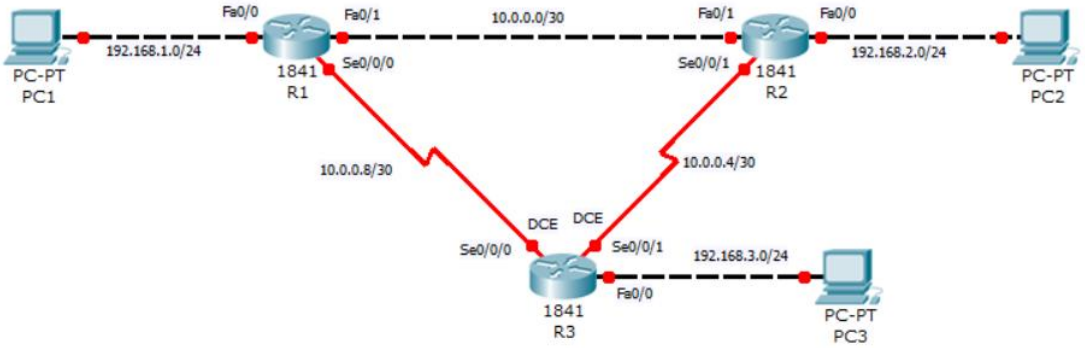

```
PC>ping 192.168.3.10

Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=168ms TTL=124
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=169ms TTL=124
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=169ms TTL=124
Reply from 192.168.3.10: bytes=32 time=125ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.3.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 125ms, Maximum = 169ms, Average = 157ms
```

Также прошли проверки и другие pc




```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C       10.0.0.0 is directly connected, FastEthernet0/1
R       10.0.0.4 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:12, FastEthernet0/1
                 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:25, Serial0/0/0
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
R    192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.2, 00:00:12, FastEthernet0/1
R    192.168.3.0/24 [120/1] via 10.0.0.10, 00:00:25, Serial0/0/0
R1#
```

Также прошли и другие pc

```
R1#ping 192.168.3.10

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.3.10, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 62/63/64 ms
```

```
R1#show ip protocols
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds, next due in 2 seconds
Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Redistributing: rip
Default version control: send version 1, receive any version
  Interface              Send  Recv  Triggered RIP  Key-chain
  FastEthernet0/0        1     2 1
  FastEthernet0/1        1     2 1
  Serial0/0/0            1     2 1
Automatic network summarization is in effect
Maximum path: 4
Routing for Networks:
        10.0.0.0
        192.168.1.0
Passive Interface(s):
Routing Information Sources:
        Gateway         Distance      Last Update
        10.0.0.2              120      00:00:13
        10.0.0.10             120      00:00:24
Distance: (default is 120)
```

Вывод: Используя статическую маршрутизацию, обеспечить взаимодействие конечных устройств (PC1 и PC2). С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.